

跨心房中膈穿刺與心房中膈解剖

以發育解剖為基礎的安全穿刺指引

Transseptal Interventions and the Interatrial Septum

讀書會共筆整理 | 謝慕揚 MD, PhD, FESC · 2026-06-04

原文：[Heart Rhythm 2026 \(DOI 10.1016/j.hrthm.2026.04.029\)](https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2026.04.029)

一句話總結

- 安全 **transseptal 穿刺**建立在正確理解 **IAS 發育解剖**上
- 真「中膈」只有：**卵圓窩底 + 瓣膜 + 前下支柱**
- 常稱 *septum secundum* 的上緣 = 充脂肪的**心房壁深摺**，不是中膈
- **把摺疊當中膈穿 → 心包填塞**；正解：**對準卵圓窩底**

為什麼重要

- AF 電燒、左側旁路、LAAO、二尖瓣介入 → 都靠 **transseptal 進路**
- 傳統「primary + secondary septum 兩片肌肉重疊」的描述**不正確**
- 此迷思**直接導致穿刺併發症**；本文用發育學證據重新定義

什麼才是「真正的中膈」

定義：可移除而不穿出心臟腔室的部分。

構造	來源
卵圓窩底 (fossa ovalis)	primary atrial septum
瓣膜 (flap valve)	即 primary septum
前下支柱 (anteroinferior buttress)	vestibular spine 肌肉化 → 真正的「第二中膈」

真中膈 = 卵圓窩底 + 瓣膜 + 前下支柱。

迷思與致命後果

- **迷思**：上緣是可穿的 “septum secundum” 肌肉中膈
- **事實**：那是**心房壁深摺 (superior interatrial fold)**，內含**心外脂肪**
 - 解釋了所謂 “septum secundum **脂肪瘤/脂肪增生**” （脂肪堆在深摺內）
 - **把摺疊當中膈穿 → 針穿出心包 → tamponade**

「看似安全卻造成填塞」的根源。

安全穿刺：解剖標的

- 右股靜脈進路，**TEE / ICE 導引**（無超音波時用標誌 + biplane 透視）
- **最關鍵**：辨識並穿刺**源自 primary septum 的卵圓窩底**
 - 穿過**窩底**或**前下支柱** → **直接進入左房**
- 一般**寧低勿高**（偏低較安全，雖較費工）

口訣：**對準卵圓窩底、寧低勿高、避免過前。**

穿錯位置 → 後果

位置	後果
卵圓窩底 / 前下支柱	✓ 直接入左房 (正確)
上緣 / 後緣	✗ 心包腔 → tamponade
後上緣	✗ 穿過心房間摺疊 → 填塞
過於偏前	✗ 主動脈無冠竇

併發症幾乎都源於「把摺疊/邊緣當中隔」。

Take-home

1. 真中膈 = 卵圓窩底 + 瓣膜 + 前下支柱；其餘是心房壁摺疊。
2. *septum secundum* 是充脂肪的上心房間摺疊 → 穿它會 **tamponade**。
3. 安全穿刺**對準卵圓窩底**、寧低勿高、避免過前；**TEE/ICE 導引**。

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理 | 謝慕揚 MD, PhD, FESC

原文 : *Heart Rhythm* 2026 · DOI 10.1016/j.hrthm.2026.04.029 · PMID 42019798